

万家灯火看中国

——结合夜光遥感的区域时空经济和城市群结构变化研究

中国石油大学(华东) 赵洪扬 尚庆旭 张钟元

摘要

当前,世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革深入发展。习近平总书记指出,中国共产党将团结带领中国人民深入推进中国式现代化,为人类对现代化道路的探索作出新贡献。本文将传统统计数据 and 夜间灯光数据相结合,针对我国目前区域平衡化发展、经济高质量发展的基本目标进行了研究。

首先,我们下载 2013—2020 年夜光遥感数据和传统统计数据,利用 ArcGIS 和 ENVI 等数据图像处理工具对原始夜光遥感数据进行预处理和提取分析。

为研究夜间灯光数据模拟社会经济指标的可行性,将夜间灯光总值和第二产业产值、电力消费量、GDP 线性回归,计算 Person 相关系数均超过 0.9,说明夜间灯光数据可以很好反映经济情况。利用回归模型估算了胡焕庸线东西侧指标值,西侧地区电力消费量和第二产业产值占总体比重以较小比例逐年上升。

之后,聚焦长三角经济发展影响因素,我们选择 2013—2020 年规模以上工业企业数等 8 个指标,制作长三角 27 市空间面板数据,建立了静态面板空间杜宾模型,遴选出互联网接入用户数等 5 个关键指标,研究了其直接效应和间接效应,发现规模以上工业企业数和第三产业有很强的空间溢出效应。

最后,为研究城市间相互作用导致的长三角空间结构的变化,我们建立了城市群格局时空演化模型,首先计算人口重心反映城市群重心移动,重心由 2013 年的(119°49′23.52″E,30°56′12.12″N)变动为 2020 年的(119°50′24.36″E,30°56′11.76″N)。利用标准差椭圆法,发现近几年存在扩张现象,方向性显著。

通过分析,目前我国经济总体向区域平衡化方向发展,东西部差距正逐渐减小。同时,经济发展由高增量转向高质量,以长三角为首的大型城市群的产业升级,区域协同一体化促进了城市群的扩张和重心转移。我国在总体共进、差别有序中,正逐步实现着中国式现代化。

关键词:夜光遥感;时空经济;OLS 回归;空间面板杜宾模型;标准差椭圆

一、序言

(一)研究背景及意义

习近平总书记曾指出,“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”是新时代我们所面临的战略任务。在这一进程中,经济建设一直是我们的中心任务。因此,构建一个能够衡量中国式现代化发展过程中经济和城市发展的统计测度与模型至关重要。

党的二十大报告所提出的“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”的判断具有重要的战略和历史意义,当前我国经济发展正呈现出由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的趋势。这一趋势同样适用于城市发展,即逐渐从过去的单纯追求规模扩张转向更加注重质量、效益和可持续性的方向发展。

我国经济格局呈现明显的东强西弱的特点,黑河—腾冲线是由中国地理学家胡焕庸在 1935 年提出的划分我国人口密度的对比线,揭示了人地关系中涉及自然、经济、人文等各种因素的紧密内在关联。因此通过胡焕庸线研究对比中国东西部经济发展的态势具有重大意义。

长江三角洲坐落于中国东方,其城市群包括上海、江苏、浙江、安徽等多个城市,基于地理区域优势和历史背景优势,其经济之发达、城镇集聚程度之高在国内可以称最。此外,它不仅是国内综合实力最强城市



群,同时也在世界范围内占据重要地位。作为亚太地区的重要国际门户和全球重要的先进制造业基地,它是国内率先跻身世界级城市群地区,并且也为国际间所广泛认可,成为六大世界级城市群之一。因此研究长江三角洲城市群的经济发展和城市群结构变化对研究中国现代化经济腾飞和城市高质量发展具有重要意义。

遥感技术即遥远的感知,是一种发展于上世纪六十年代的探测技术,遥感技术广泛用于地球资源普查、军事侦察、土地利用规划、农作物病虫害和作物产量调查等领域,但大量文献和研究表明,遥感技术的许多分支在研究城市和经济发展和人口变化等社会经济学领域的问题也有重大的贡献。

夜光遥感就是一种已经经过长足发展的遥感技术,其基本原理是通过卫星观测地球表面的夜间光芒,夜光遥感卫星收集地表发射的可见光和近红外电磁波信息,以反映人类活动的空间分布和变化情况,其中主要获取人类夜间灯光照明,同时也收集到海上渔船灯光、森林火灾等信息。

相较于传统的统计方法,夜光遥感在研究经济和城市发展等领域拥有一系列突出优点,例如数据与人类活动关系密切、数据相对客观性强、数据计算效率更高、数据空间覆盖面更广、数据时间跨度相对较长等^[1]。因此,在探究城市和经济发展和相关问题时,夜光遥感这种新的统计与分析技术具有重要的应用价值。因此我们决定以夜光遥感数据和数字图像处理技术为基础,并结合传统统计数据,企图构建一个衡量近十年来中国现代化进程中经济发展和城市变化的统计测度和模型。

(二)文献综述

夜光遥感研究城市群发展和经济领域相关问题始于本世纪初,国内大量学者专家的文章给予我们广泛的思考和启发。他们从夜光遥感数据入手,结合统计学、地理科学、空间计量经济学、图像处理学、城市社会学等领域对社会经济等问题进行深入研究。

对于原始图像数据的预处理问题,郑启明^[2]、仲晓雅^[3]等毕业论文分别采取不同的方法对研究地区的夜光遥感数据进行预处理和校正,钟亮^[4]等学者的研究表明通过中值滤波与低阈值去噪结合的方法提取的夜间灯光总量数据与GDP的相关性优于传统方法。

对于研究城市群演变问题,樊晶^[5]等学者利用夜光总量和标准差椭圆模型法分析了广东省自然保护地保护与发展格局。王海军^[6]等学者将耦合重心转移模型和时空地理加权回归(GTWR)模型结合构建重心—GTWR模型,以研究京津冀地区的城市群格局演变。

对于夜光遥感数据和传统统计数据结合的问题,李翔^[7]的研究基于夜光数据和居民收入统计数据,运用空间相关性的方法,建立了一个居民收入空间回归模型,通过对整体格局、分布方向、城市群空间结构和基尼系数等方面的分析,揭示了居民收入时空格局的演变情况。从康林等学者^[8]通过获取的夜光遥感(DMSP卫星)数据,结合山东省社会经济统计数据进行分析研究,最终结果表明夜光数据与城市区域发展指数具有强相关性,从而揭示山东省城市的时空格局演化过程。

除上述文献外,世界著名空间计量经济学专家詹姆斯·勒沙杰和凯利·佩斯合著的《空间计量经济学导论》和陈强老师的《高级计量经济学和Stata应用》为本文提供大量的理论依据和思路源泉。

二、研究内容与方法

(一)研究内容

对于区域平衡性发展的研究,本文结合夜间灯光数据,选择电力消费量,第二产业产值,地区生产总值,来研究胡焕庸线东西两侧的相应指标值和对比情况。对于长三角地区经济发展影响因素的识别,选择夜间灯光总值作为被解释变量,第一、二、三产业生产总值,互联网接入用户数,规模以上的工业企业数,绿地面积,公路客运量,境内公路里程数8个指标,并从中遴选了五个关键指标,研究指标的直接效应和间接效应。结合夜光数据和传统统计数据,构建长江三角洲城市群标准差椭圆和重心转移模型,研究城市群结构变化。

(二)研究方法

本文通过下载各官网数据,获得夜光遥感图像数据和其他传统统计数据。利用ENVI和ArcGIS对夜光数据进行处理和提取分析。利用Stata建立夜间灯光总值与第二产业产值,电力消费量,地区生产总值之间的线性回归模型,计算Person相关系数;并利用回归模型估算了胡焕庸线东西两侧的三个指标值,运用Stata做出胡焕庸线以西占比年际变化图;运用Excel处理制作了长三角27市2013—2020年8个指标的空



间面板数据；运用 Stata 进行了数据的随机效应和个体效应联合显著性检验，数据的空间自相关性检验，hausman 检验，建立了静态面板空间杜宾模型并作了效应分解；利用 ArcGIS 和 Excel 对长三角区域做重心转移分析和标准差椭圆模型；而对于可视化和其他图像，我们使用了 ArcGIS、亿图图示、matlab、Stata 等工具。

(三)技术路线

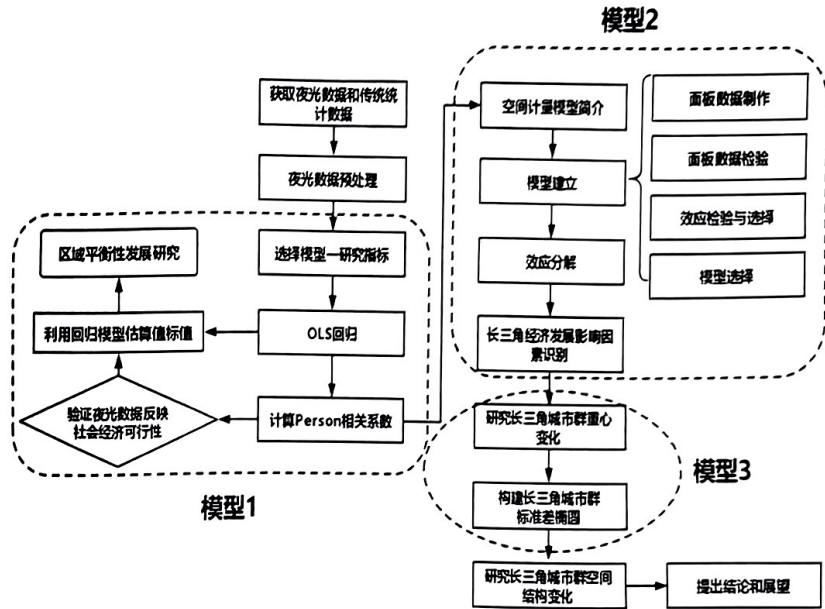


图 1 技术路线图

三、数据综述

(一)数据获取概况

基于研究的目的进行数据的选择和获取，首先需要确定夜光遥感的数据类别。经过筛选，当前夜光遥感的主要卫星数据(主流且官方)有以下三种：

表 1 三种主要夜光遥感数据表

	DMSP/OLS	NPP/VIIRS	路珈一号
国家	美国	美国	中国
数据时间区间	1992—2012	2011.12月—2020年	2018.6月至今
空间分辨率	2.7km	742m	130m
时间分辨率	12h	12h	15h
像素饱和度	过饱和	不饱和	不饱和
覆盖范围	全球	北纬 75°—南纬 60°	中国

为研究我国现代化进程下的城市和经济问题，我们倾向于选择数据更多且时间跨度相对较长的 DMSP/OLS 或 NPP/VIIRS 数据。而相对于 DMSP/OLS 数据，NPP/VIIRS 数据(下文简称为 VIIRS 数据)拥有以下几点优势：

- 空间分辨率更高，所含像素更高，获取的数据更准确且影像显示地表信息的能力更强。
- VIIRS 数据不饱和，拥有更高的图像质量。而 DMSP/OLS 数据需要过去饱和和处理才能应用，会降低数据的精度。



► VIIRS 数据具有更宽的辐射探测范围,像元像素值具有物理意义^[3]。

综上所述,我们决定选择 VIIRS 数据,该数据有两个版本。在 2021 年地球观测组织(EOG)在 VIIRS 月度数据的基础上,制作了第 2 版本的 2012—2020 年全球年度灯光数据集(Annual VNL V2)。该数据集相较于 VIIRS 月度数据,通过过滤生物质燃烧、极光和背景噪声等无关特征,进一步提高了数据的准确性。但是仍存在一定问题:由于部分地区受到云层遮挡影响,可能会出现部分负值。且气体燃烧等部分极端因素也会在图像数据中产生部分耀斑,导致图像出现部分极端高值。但经过数据预处理,可去除负值以及极端高值这些影响因子(噪声)。

而对于 VIIRS 数据的处理,还需要获取中国多年度省级行政区划边界数据^[9]以及中国多年度地级市行政区划边界数据对其进行裁剪^[10]。数据均来源于资源环境科学数据注册与出版系统。

对于本文其他研究目标,我们还搜集并应用了一些其他数据,数据应用时在下文中会特别说明。综上所述,本文数据来源及分类如表 2 所示:

表 2 主要数据来源及分类表

数据名称	数据类型	数据来源
全国行政区域矢量数据(国家、省以及市)	矢量数据	中科院资源环境科学与数据中心
NPP/VIIRS t2 年度数据	栅格数据	NGDC 官网
2013—2020 中国分省 GDP 和人口年末总量数据	统计数据	国家统计局官网
2013—2020 规模以上工业企业数、互联网接入用户数等数据	统计数据	国家城市统计年鉴

(二)数据预处理

本文中直接获取 VIIRS 长时间序列夜光图像数据,该数据需要预处理,该过程应用的主要技术软件为 ENVI 和 ArcGIS 两款专业遥感图像处理应用,在 2013—2020 年这段时间序列中每年的预处理具体流程如图 4 所示。

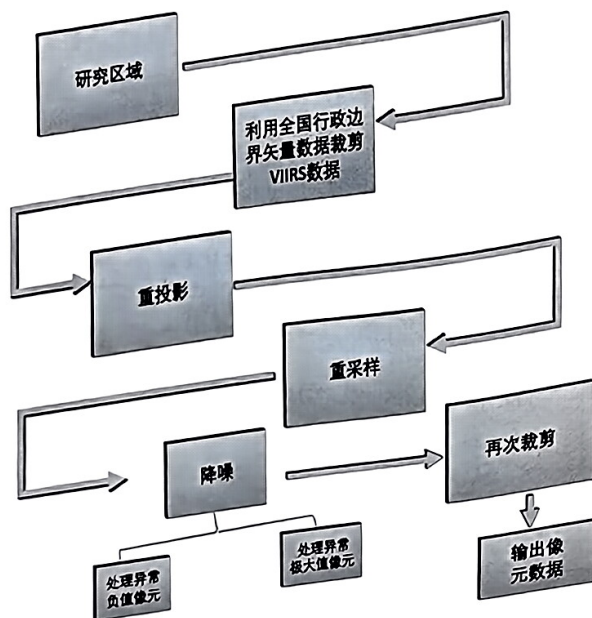


图 2 VIIRS 数据预处理流程图

首先针对目标研究区域(本段内容以研究长江三角洲城市群为例),利用该区域的行政区划边界矢量数据(shp 数据),对 VIIRS 数据进行按掩膜提取,以达到裁剪的效果。

本文从 NGDC 官网下载的 VIIRS 的夜间灯光影像原始数据投影为 WGS—84 坐标系,该数据影像网格



会随维度变化而产生形变^[11]。因此需要采取更换投影坐标系的方式,以避免网格发生畸变而对研究结果造成影响。根据我国地理位置和大地测量学基本原理,将 VIIRS 数据等面积投影转换为 Asia-North-Albers-Equal-Area-Conic 投影地理坐标系,至此完成数据的重投影过程。

不同的像元坐标在进行配准、纠正和投影等几何变换等过程后,可能会导致原始像元的中心位置发生变化。这种变化会导致输出图像的像元点在输入图像中的行列号可能不是整数,或者不完全符合整数关系。因此,为了建立新的图像矩阵,需要根据输出图像上的每个像元在输入图像中的位置,按照一定规则重新采样并进行亮度值的插值运算。上述过程为重采样步骤的基本原理,为方便研究,本文统一将重采样后分辨率设定为 500m×500m。

为处理上文描述过的部分像元负值以及极端高值这些影响因子,我们需要进行降噪过程。

在研究中使用固定阈值去除负值噪声是 NPP/VIIRS 数据噪声处理的一种常见方法^[12],因此应用经验阈值法,利用 arcGIS Spatial Analyst 栅格计算器去除数据中所有像素小于 0.3 的像素值,并将其赋值为 0。

而对于极端高值的噪声处理,通过阅读大量相关文献,本文决定采用数字图像处理中的局部阈值二值化方法。具体应用原理为:将研究的目标区域设定为一个局部区域,在区域中按照经验或者其他相关数据规定阈值。在本文研究中,例如在长江三角洲城市群中,通过统计分析 2012—2020 年各城市 GDP 总量数据(数据来源于国家统计局),可发现上海、苏州分别为 GDP 总量前两高的城市,因此确定核心城市上海,次核心城市苏州。图 3 为长江三角洲地区时间序列(2012—2020 年)中某一年 GDP 总量统计。

2019年GDP总量(亿元)

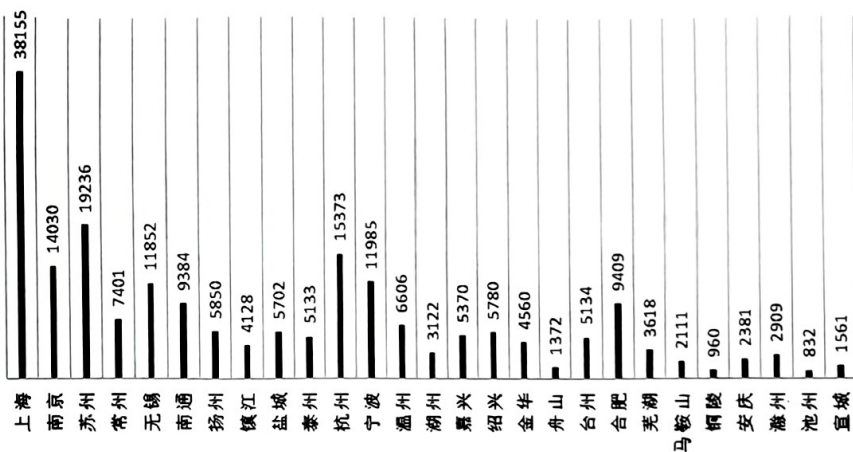


图3 2019年长江三角洲各城市GDP总量图

在确定目标地区核心城市和次核心城市后,利用 ArcGIS 区域统计功能,输出每个城市区域内像元 DN 最大值,进行分析,例如如图 4 是 2013 年长江三角洲地区的统计结果,图中可以看出,南京市像元数据出现极端异常值,而上海市像元数据最大值处于正常范围内,因此在 2013 年数据处理中,将上海市数据作为局部阈值,将其定义为 ND_{MAX} 。

下述公式为处理过程,其中 DN 值为研究目标区域中单个像元灰度值。

$$DN_{\text{新}} = \begin{cases} DN, & DN \leq DN_{MAX} \\ DN_{MAX}, & DN > DN_{MAX} \end{cases} \quad \text{公式一}$$

特殊的,如果在确定阈值前,提取城市区域单像元 DN 最大值分析时,发现研究区域中如果出现核心城市(例如上海)出现极端高值的情况,此时可将次核心城市(例如苏州)的 DN 最大值作为局部阈值。

此时,VIIRS 夜光遥感数据预处理工作大致完成,将城市平均 DN 值进行提取核验,例如如图 5 为 2013 年长江三角洲城市区域平均 DN 值,通过对不同城市区域平均 DN 值对比分析可得,处理后的夜光遥感数据贴近实际,因此可进行后续分析。



2019年GDP总量(亿元)

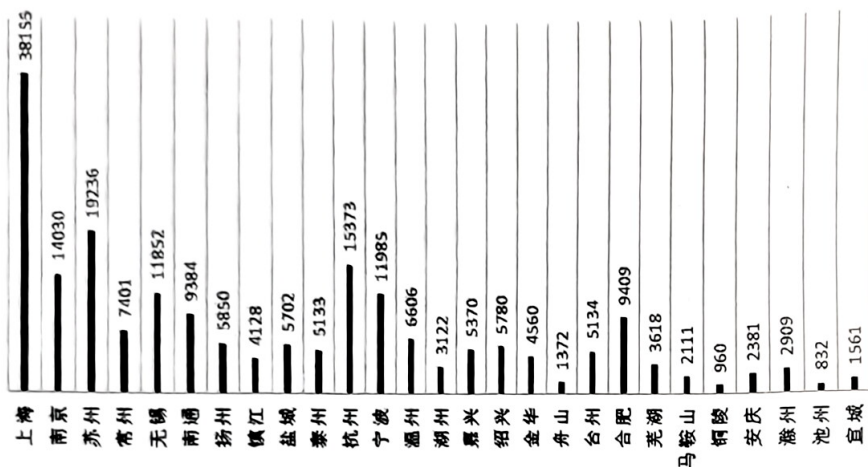


图4 2013年长江三角洲各城市城市区域单元最大值图

2013年城市区域平均DN值

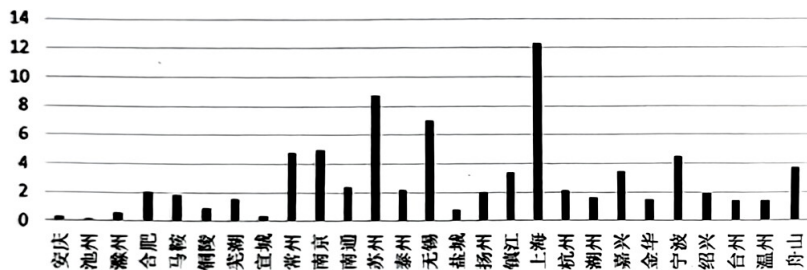


图5 2013年城市区域平均DN值图

在数据预处理后,也可对已处理好数据图像进行分割,提取目标更小的研究区域即可。

由已经经过预处理后的遥感影像图可以直观看出,合肥市从2013年到2020年的夜光遥感影像发生了巨大的变化,中心处的亮斑变的更大更明显,且出现扩张的迹象,根据夜光遥感图像原理可以推测,合肥市在该时间序列中发展迅速,人口大量增加。通过查阅相关资料[13],可以得知近年内合肥已经迈入特大城市行列,城区人口增长迅速已经突破500万。这能很好的印证我们研究用数据的科学性。

四、夜间灯光总值线性回归模型—区域平衡性发展研究

首先,由胡焕庸线入手展开研究。对于胡焕庸线两侧经济发展情况,传统的测度方式是采用普查,即全面统计的方式。虽然结果比较精确,但是需要耗费大量的人力物力。同时,胡焕庸线两侧的经济社会数据的研究受到行政区影响,如何将统计数据分配到每一个小区域也是一个难题。

我们选择利用夜光数据建立和社会经济发展之间的联系,在下文中通过计算 Person 相关系数验证了这种方法的可行性。我们通过建立 TNL(夜间灯光总值)和各种经济指标的函数关系,便可以通过 TNL 来估算出相应的指标值,这种方式精度虽然比传统方式精度偏低,但是省时省力并且比较直观。同时,这样也解决了统计数据受行政区影响的问题。

TNL 计算公式如下:

$$TNL = \sum_{DN_{min}}^{DN_{max}} DN_i \cdot n_i \quad \text{公式二}$$



为反应胡焕庸线东西两侧经济发展情况的时序变化,同时考虑到夜光数据的性质,我们选择 GDP(居民生产总值),EPC(电力消费量),SI(第二产业生产总值)这三个指标。

我们选择了 2015 年,2017 年,2019 年的经处理后的 34 个省份夜间灯光总值和所研究指标值。做出 34 省份散点图,利用最小二乘回归 OLS 建立函数关系,作出拟合直线图。

(一)夜间灯光总值—电力消费量

作出 2015,2017,2019 年 34 省份 TNL 和 EPC 散点图并作 OLS 回归,如图(a)一(c)

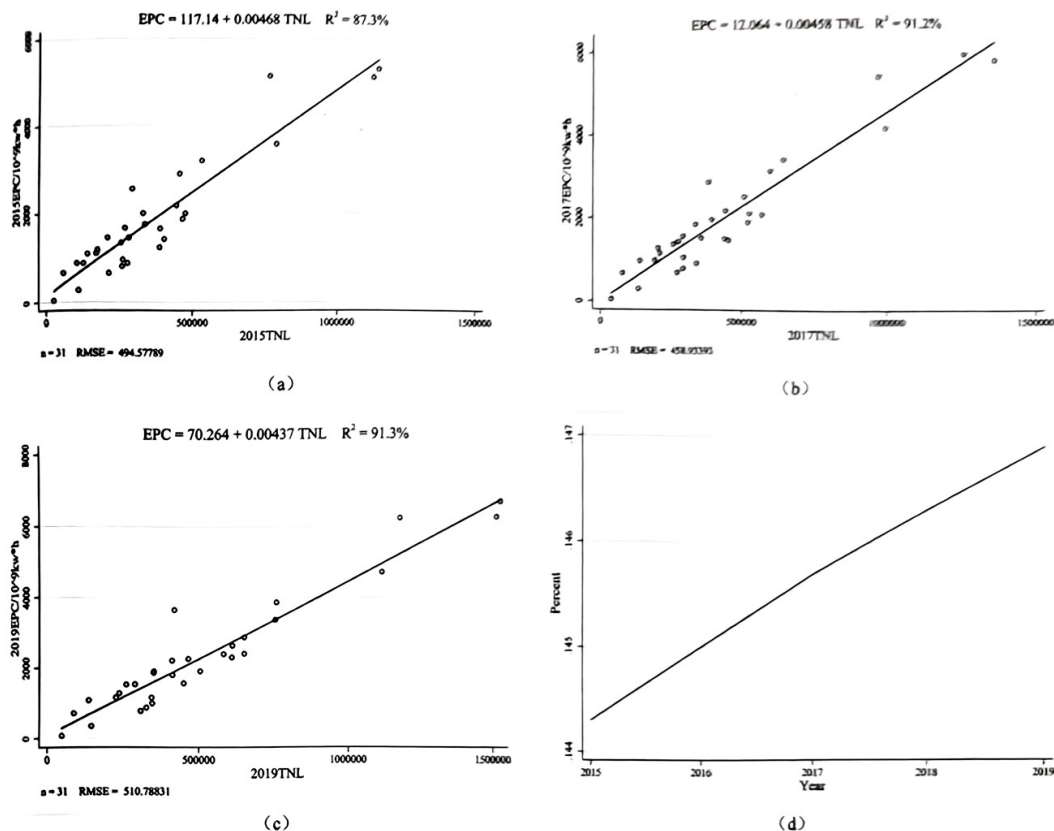


图 6 TNL-EPC 回归曲线及胡焕庸线西侧地区占比年际变化图

分析可得,拟合优度 R^2 均在 0.85 以上,2017 年和 2019 年在 0.9 以上,说明会具有很强的线性相关性。

接着进行 Person 相关系数检验,检验结果如表 3 所示:

表 3 TNL-EPC 相关系数表

年份	Person 相关系数
2015	0.9344
2017	0.9551
2019	0.9554

相关系数值都在 0.93 以上,说明二者具有极强的相关性。

利用建立的回归方程结合胡焕庸线两侧的夜间灯光数据,反演出胡焕庸线两侧电力消费量的年变化情况,并计算了西侧地区占总体的比重,如图(d)。可以看到电力消费量西部所占总体的以较小的百分率逐年上升,由 2015 年的 14.43% 到 2019 年的 14.69%。



(二)夜间灯光总值—第二产业总值

作出 2015、2017、2019 年 34 个省份第二产业总值和 TNL 之间的散点图,并作 OLS 回归,如图 7 所示:

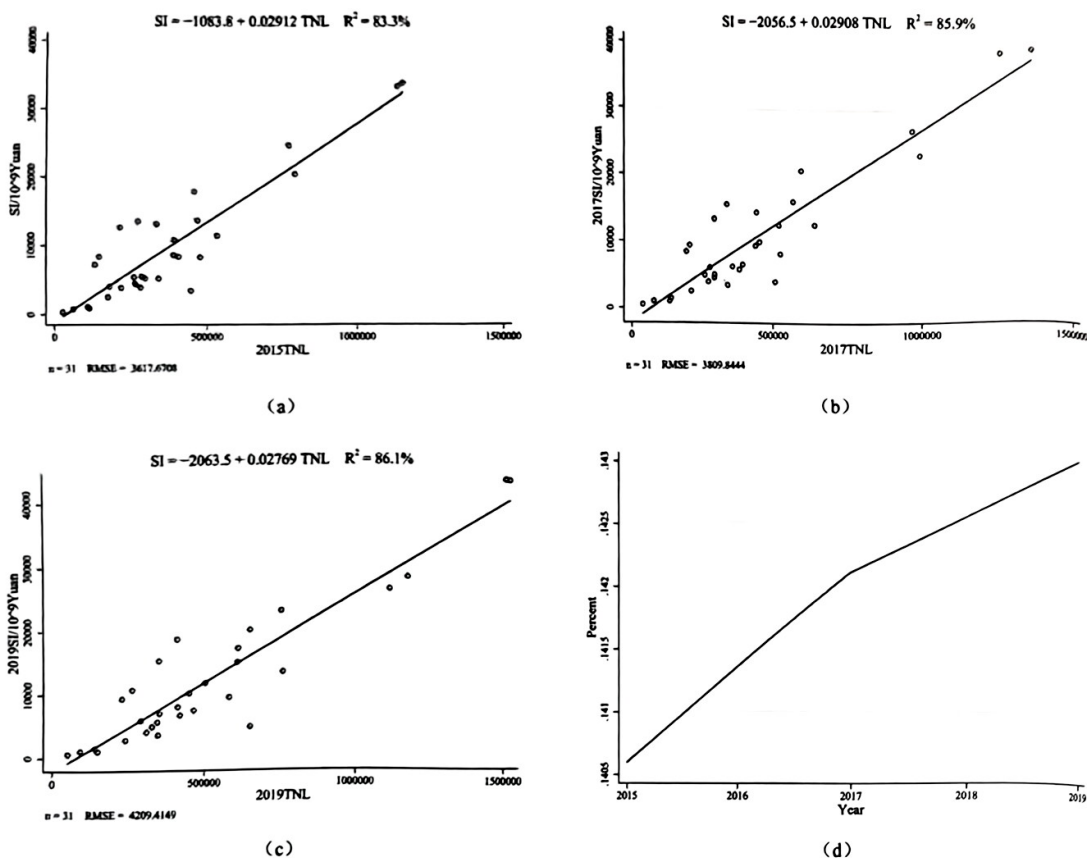


图 7 TNL—SI 回归曲线及胡焕庸线西侧地区占比年际变化图

第二产业总值和 TNL 的拟合优度均在 83% 以上,最高为 86.1%,拟合优度 R^2 较高,可以认为具有很强的线性相关性。接着进行 *Person* 相关系数检验,结果如表 4:

表 4 TNL—SI 相关系数表

年份	Person 相关系数
2015	0.9127
2017	0.9266
2019	0.9279

3 年份相关系数均在 0.9 以上可以认为,相关程度很高。

利用回归模型估算胡焕庸线东西两侧的第二产业总值,并作出西部地区占总体比例的年际变化图。由图(d)可得,西侧地区占比呈逐年上升趋势,由 2015 年的 14.06% 上升到 2019 年的 14.30%。

(二)夜间灯光总值—地区生产总值

作出 34 个省份 GDP—TNL 散点图,并作 OLS 回归,结果如图 8 所示:

TNL 和 GDP 拟合优度均在 83% 以上,可以认为拟合精度较高,有较强线性关系。接着计算两者之间的 *Person* 相关系数,结果如表 5 所示



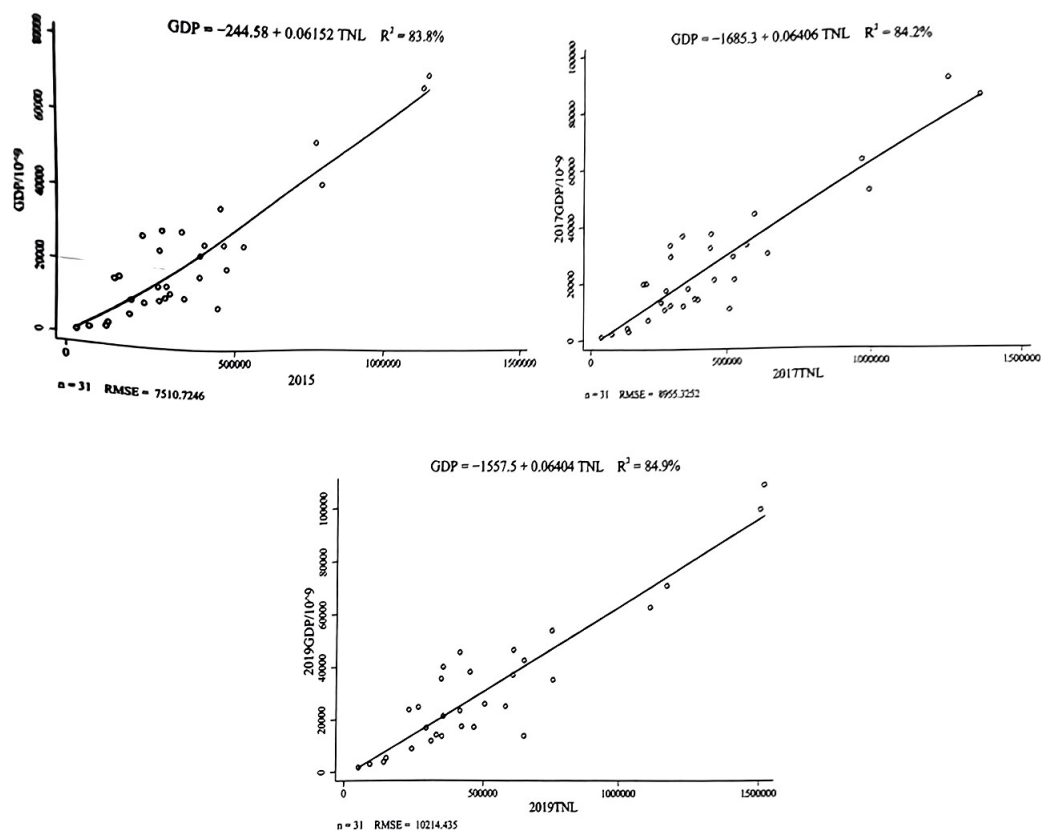


图 8 TNL-GDP 回归曲线图

表 5 TNL-GDP 相关系数表

年份	Person 相关系数
2015	0.9153
2017	0.9102
2019	0.9034

TNL 和 2015, 2017, 2019 年的 GDP 相关系数都在 0.9 以上, 可以认为有非常紧密的相关性。

我们利用夜间灯光总值与电力消费量, 第二产业总值, 地区生产总值作出散点图并进行 OLS 回归, 发现线性关系非常明显。之后进行了 Person 相关系数检验, 三个指标与夜间灯光总值 3 年的相关系数均在 0.9 以上, 可以认为线性相关性特别紧密。

基于建立的 TNL-EPC 和 TNL-SI 回归模型, 我们估算了胡焕庸线两侧的电力消费量和第二产业总值, 并作了西侧地区占比年际变化曲线图。观察曲线, 西部地区占总体的比重逐年小幅上升。

中国式现代化一个很重要的方面就是共同富裕的现代化, 共同富裕的一个重要的侧面就是区域的平衡性发展。第二产业是区域经济的支柱。通过电力消费量和第二产业产值这两个指标, 可以大致说明西部地区在 2015—2019 这几年发展稳中求进, 这与我们国家的政策是紧密相关的。

《西部地区鼓励类产业目录》由国务院批准, 自 2014 年 10 月 1 日起施行。在《目录》中详细的规定了西部地区各个省份鼓励发展的特色产业。其中, 特色的加工制造业是重点鼓励对象。以甘肃省为例, 国家大力支持的产业有: 1、背压式热电联产机组建设及运营 2、太阳能发电系统建设及运营 3、风力发电场建设及运营。与此同时, 西部地区仍享有西部大开发时期的税收、电力优惠政策, 这些都是胡焕庸线以西地区稳定发展的关键因素。



五、静态面板空间杜宾模型—长三角经济影响因素探究

(一)问题分析

近些年来,中国的发展逐渐向高质量,高水平迈进。长三角城市群作为我国第一大城市群,最能体现产业转型背景下下一步区域发展的策略。因此,研究长三角经济的影响因素,对其他区域的发展具有很强的指导意义。

对于一般的统计数据,线性回归模型可以很好的研究变量之间的关联程度,但是经典的线性模型没有办法考虑变量的空间自相关性。对某一区域而言,它的发展还会收到周边相邻的区域对它的影响,也会受到过去对现在的影响。空间计量模型是解决这些问题很好的工具。

基于横截面数据和面板数据都可以建立空间计量模型。横截面数据主要探究的是一个固定时间点,解释变量与因变量之间的相关性,面板数据则加入了时间这一维度,考虑了时间滞后项对模型的影响。

综合考虑,我们考虑使用空间面板数据,利用 Stata 这一软件建立空间计量模型,来研究 2013—2020 年长三角地区经济发展的影响因素。

(二)模型简介

空间计量模型一般有三种,空间误差模型(SEM),空间自回归模型(SAR),空间杜宾模型(SDM)。

空间自回归模型:刻画被解释变量的空间依赖,一般形式为

$$y = \lambda W y + \varepsilon \quad \text{公式三}$$

其中 λ 刻画空间依赖性, W 为空间权重矩阵, ε 为误差项。

空间误差模型:

空间误差模型考虑的是残差项的空间依赖性,一般形式为:

$$\begin{aligned} y &= X\beta + u \\ u &= \rho Mu + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n) \end{aligned} \quad \text{公式四}$$

空间杜宾模型:

空间杜宾模型考虑的是邻域的自变量对这一区域被解释变量的影响,一般形式为下式:

$$y = X\beta + WX\delta + \varepsilon \quad \text{公式五}$$

(三)模型建立的步骤

1. 准备工作

根据地理学第一定律,所有的事物都会和其他的事物相关联,但较近的事物比较远的事物关联程度更大。空间计量模型便是基于这个理论,充分考虑横截面数据或面板数据单位之间的空间依赖。

空间依赖一般有三种,类比国际象棋中不同棋子的行走路线,相邻关系可以分为车相邻,象相邻,后相邻。

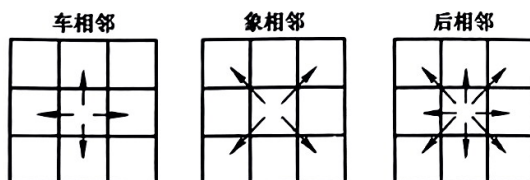


图9 空间依赖类型图

为了衡量空间依赖,空间计量模型引入了空间权重矩阵。

空间权重矩阵一般有两种,包括 01 矩阵和地理反距离矩阵。01 矩阵的特点是只要相邻,空间效应就是等价的;地理反距离矩阵的特点是根据空间距离,距离越近,影响越大,计算公式为下式:

$$w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}} \quad \text{公式六}$$

2. 模型检验与模型选择

Step 1: 个体效应和随机效应的联合显著性检验

对数据进行个体效应和随机效应的联合显著性检验,来判断是否能够利用面板数据模型。



在 stata 中一般使用 xtreg 命令来实现。

Step 2: 检验是否具有空间自相关性

确定是否使用空间计量方法时,首先要考察数据是否存在空间自相关性,一般采用的检验方式有莫兰指数 I, 拉格朗日乘子 LM 检验, 多重拉格朗日乘子 RLM 检验。

莫兰指数公式为:

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{公式七}$$

Step 3: hausman 检验

在面板数据中,自变量对因变量的影响分为固定效应和随机效应。固定效应又分为三类:个体固定效应,时间固定效应,时间一个体双向固定效应;

在确定可以使用面板数据来估计模型之后,我们采用 hausman 检验来确定模型采用固定效应还是随机效应。

Step 4: 模型选择

利用 Stata 的 xsmle 命令,分别建立 SEM,SDM,SAR 三种模型并保存结果集,由于 SDM 既考虑了残差的空间依赖,又考虑了解释变量的空间滞后项,所以我们以 SDM 为基准模型,分别和 SEM 与 SAR 模型的结果做 LR 比较检验,检验 SDM 模型是否会退化为 SAR 或者 SEM 模型。

Step 5: 效应选择

基于选择的模型,分别建立三种效应结果集,两两做 LR 检验,确定选择哪种效应。

Step 6: 效应分解

为解决空间计量系数难以解释的问题 LeSage 和 Pace (2009) 提出直接效应,间接效应和总效应。

直接效应:表示的是某地区解释变量对被解释变量的影响大小。

间接效应:用于度量“邻近”地区的某个解释变量(如:技术创新)对本地区的被解释变量的影响。

总效应:总效应为直接效应和间接效应之和。可以解释为某一地区的某个解释变量的变动对所有地区的被解释变量的平均影响。

综上,我们作出模型建立步骤的流程图:

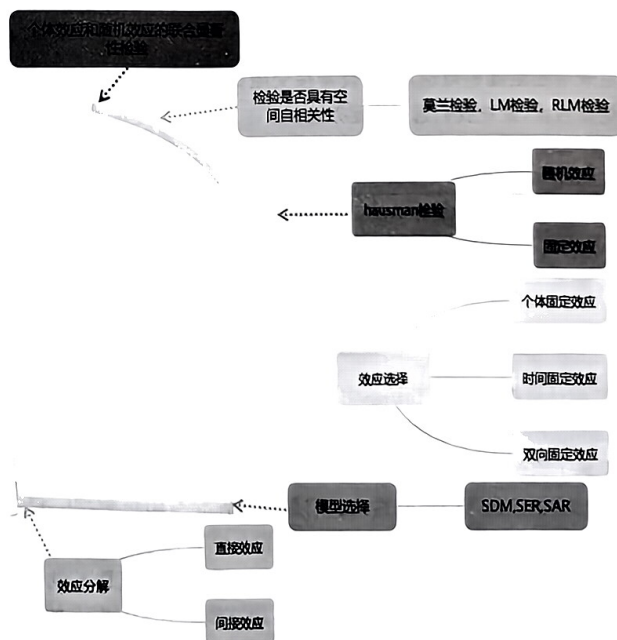


图 10 空间面板模型建立流程图



(四)模型建立

在模型 1 的分析中,夜间灯光总值可以很好的反映社会经济发展情况。基于这一认识,我们将夜间灯光总值作为被解释变量,选择第一产业产值,第二产业产值,第三产业产值,规模工业企业数,绿地面积,公路客运量,互联网接入用户数,室内具有的公路里程数为解释变量,建立了长三角 27 市 2013—2020 年 8 年的空间面板数据。

首先我们选择空间依赖形式为 8 邻域依赖,建立地理反距离空间权重矩阵。

接着我们对建立的面板数据做随机效应和个体效应联合显著性检验。

表 6 联合显著性检验表

Test	统计量值	p-value
$\text{Var}(u) = 0$	$\text{chibar}2(01)=404.67$	0.0000
F test that all $u_i=0$	$F(26,181)=41.70$	0.0000

在置信度 99% 的置信水平拒绝原假设,数据集通过了个体效应和随机效应联合显著性检验,即我们采用空间面板数据是合理的。

表 7 空间自相关性检验表

Test	Statistic	p-value
Spatial error:		
Moran's I	6.166	0.023
Lagrange multiplier	12.774	0.000
Robust Lagrange multiplier	10.354	0.001
Spatial lag:		
Lagrange multiplier	4.457	0.043
Robust Lagrange multiplier	1.037	0.309

接着我们做空间自相关性的检验。根据表 7,对于误差项的检验,莫兰检验,LM 检验,RLM 检验都是显著的。对于滞后项的检验,LM 检验是显著的,根据陈强老师《高级计量经济学》的判断方式,我们可以认为数据集具有很强的空间自相关性,可以采用空间计量模型。

之后判断接受固定效应还是随机效应,原假设是接受随机效应,检验统计量 P 值为 0.001。有把握在 99% 的置信水平下拒绝原假设,最终我们选择固定效应。

表 8 效应选择检验表

Test: H_0 : difference in coefficients not systematic
$\text{chi}2(8) = (b-B)[(V_b-V_B)^{-1}](b-B) = 25.80$
$\text{Prob}>\text{chi}2 = 0.0011$
$(V_b-V_B \text{ is not positive definite})$

接着,选择建立的空间计量模型类型,因为 SDM 空间杜宾模型便于直接效应和间接效应的分解,我们以这一模型为基准,将结果集分别与 SEM 和 SAR 的结果集进行 LR 检验。原假设为拒绝 SDM 模型,最终都以 99% 的置信水平拒绝了原假设,所以最终我们确立建立的模型为空间杜宾模型。结合实际情况,夜间灯光总值滞后项的值不会对当前项产生效应,因此我们最终选择静态面板数据。经过检验,双向固定效应显著。利用 Stata 中 xsmle 命令估计参数。

第一次回归后,解释变量中境内公路里程数,公路客运量和绿地面积都是不显著的,结果见附录第一次回归表。采用逐步回归的思想,我们剔除这三个变量后再建立最终模型,并添加 fe effects 命令显示长期效应。



表9 静态面板空间杜宾模型结果表

变量	(1) Main	(2) Wx	(3) Spatial	(4) Variance	(5) LR_Direct	(6) LR_Indirect	(7) LR_Total
工业企业数	4.010** (1.617)	14.79** (6.984)			3.938** (1.697)	12.64** (6.249)	16.58*** (6.205)
第一产业产值	802.4*** (277.1)	2,483 (2,035)			773.6*** (276.2)	2,145 (1,898)	2,919 (1,858)
第二产业产值	75.50*** (27.33)	-117.6 (173.6)			78.57*** (26.91)	-131.0 (165.0)	-52.40 (166.4)
第三产业产值	33.40*** (7.208)	142.4*** (52.19)			32.02*** (6.903)	126.4** (53.34)	158.5*** (55.67)
互联网接入用户数	60.07*** (13.83)	-125.7 (97.24)			60.85*** (13.56)	-120.6 (90.02)	-59.77 (88.05)
rho			-0.161 (0.234)				
sigma2_e				2.832e+07*** (2.727e+06)			
Observations	216	216	216	216	216	216	216
R-squared	0.869	0.869	0.869	0.869	0.869	0.869	0.869
Number of id	27	27	27	27	27	27	27

Standard errors in parentheses

** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1

观察表9,由Main看出解释变量对于被解释变量夜间灯光总值的影响都是显著的,夜间灯光总值的空间滞后系数 ρ 不显著,临近区域的解释对于本区域的影响Wx中,规模以上的工业企业数和第三产业产值在95%的解释区间下显著,个体效应的特征差异sigma2_e在99%的置信水平下显著。最终我们得到模型:

$$y = X\beta + WX\delta + \varepsilon \quad \text{公式八}$$

其中,y是夜间灯光总值,X是解释变量,包含5个分量,规模以上的工业企业数、第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值、互联网接入数。WX是邻域对本区域产生影响的变量,包含两个分量,规模以上的工业企业数,第三产业产值。

(五)结果分析

从8个指标中,我们筛选出了5个关键指标。公路客运量,境内公路里程数和绿地面积不显著。我们认为,长三角的公路基础设施已经比较完善,2013—2020并没有太大变化,同时由于高铁这一运输方式的兴起,长三角城市之间通过高铁进行联系成为主要方式,而绿地面积更多的反映一个城市的生态水平,不能对社会经济水平产生显著影响。

在这个5个关键指标中,规模以上的工业企业数和第三产业产值的WX显著,表明这两个指标对邻近区域的夜间灯光总值影响显著,即这两个指标具有很强的空间依赖性。

接着,聚焦长期效应。对于直接效应LR_Direct,这5个指标都是显著的,第一、二、三产业的发展会对当地的社会经济发展产生极大的直接影响,规模以上的工业企业数会促进这一地区的产业发展,形成集聚效应,互联网接入数反映了长三角地区信息化发展程度,这一指标显著体现了信息化很大程度上促进了社会经济发展。

对于间接效应LR_Indirect,间接效应反映的是邻域的自变量对本地区因变量的影响,规模以上的工业企业数和第三产业产值是显著的,验证了两个指标的强空间依赖性。

2010年,国务院出台了《长江三角洲地区区域规划》,《规划》提出,要进一步优化空间布局。以沪宁、沪杭甬沿线为重点发展具有先导效应,发展潜力大的电子信息、生物、新材料和先进装备制造等产业;在沿江、沿海、杭州湾沿线优化发展产业链长、带动性强的石化、钢铁、汽车、船舶等产业。促进企业向产业带集中、



向园区集聚,引导关联企业集聚发展。

规划明确指明要推动长三角地区的高新技术产业和大规模制造业集聚化发展。规模以上工业企业数和第三产业产值的间接效应显著,就可以很好的体现出国家政策的指导作用。

长江三角洲作为全国第一大城市群,近些年来逐步向高质量发展和城市群集聚化发展迈进,区域协同一体化水平逐年提高,涌现出了一大批技术力量雄厚的制造企业。上海、南京、杭州作为核心城市,充分发挥了自己的辐射带动作用,区域之间不断加强技术、人才、资金的交流,长三角城市群不断扩张,成为世界范围内的一颗明珠。

六、城市群格局时空演化模型

(一)城市群重心研究

1. 城市群重心概述

“重心”的概念源自物理学,其本意是指一个物件各部分所受重力产生的合力的作用点。所谓城市群重心,即假设城市所在区域为一同质的平面,而每个城市都是平面上的一个质点,不同规模的城市具有不同的重量,重心就是该区域中每个城市距离的平方和最小的一点,其位置取决于不同规模城市的分布状况。

因此,城市群的重心变化是我们研究城市群近些年经济结构变化的一个主要方面。这里我们借用地理学中的人口中心计算方法来计算城市群的重心,其计算公式为:

第 t 年城市群重心的经纬度计算方法:

$$\begin{aligned} X_t &= \sum C_{it} x_i / \sum C_{it} \\ Y_t &= \sum C_{it} y_i / \sum C_{it} \end{aligned} \quad \text{公式九}$$

其中 X_t 、 Y_t 分别表示 t 年城市群重心的经纬度坐标; C_{it} 表示第 i 市的城市规模(以城市人口表示), x_i 、 y_i 则分别是第 i 市所在地的经纬度坐标。

2. 长三角城市群重心演变

基于 ArcGIS 地图信息分析功能,提取每个市经纬度数据,依据上述计算方法,我们利用获取的长江三角洲城市群 2013 年—2020 年各年度人口数据,对该时间序列的城市群重心进行计算,计算结果如表 10 所示。

表 10 长三角城市群重心及其变动趋势表(2013—2020)

年份	经度	纬度
2013	119.8232	30.9367
2014	119.8247	30.9354
2015	119.8273	30.9344
2016	119.8264	30.9354
2017	119.8316	30.9410
2018	119.8299	30.9397
2019	119.8291	30.9399
2020	119.8401	30.9366

从这八年的城市群重心变化可以看出,从 2013—2020 年长三角城市群的重心整体向东南方向移动,从 2013 年的(119°49′23.52″E,30°56′12.12″N)变动为 2020 年的(119°50′24.36″E,30°56′11.76″N)。经度变化 0.0179 度,而纬度变化 0.0003 度,基本保持不变。在重心 7 次的移动过程中,向东南移动 3 次,向西北移动 2 次,向东北移动 1 次,向西南移动 1 次,总体重心向东南方向移动。

2013—2015 年间城市群的重心持续向东南沿海方向移动,是因为这几年东南沿海城市的发展正处于上升时期,沿海城市经济的迅速发展吸引了很多人才和资源,造成了重心的转移。

而 2015—2017 年,长江三角洲城市群的重心主要向西北方向转移,主要原因有两点:



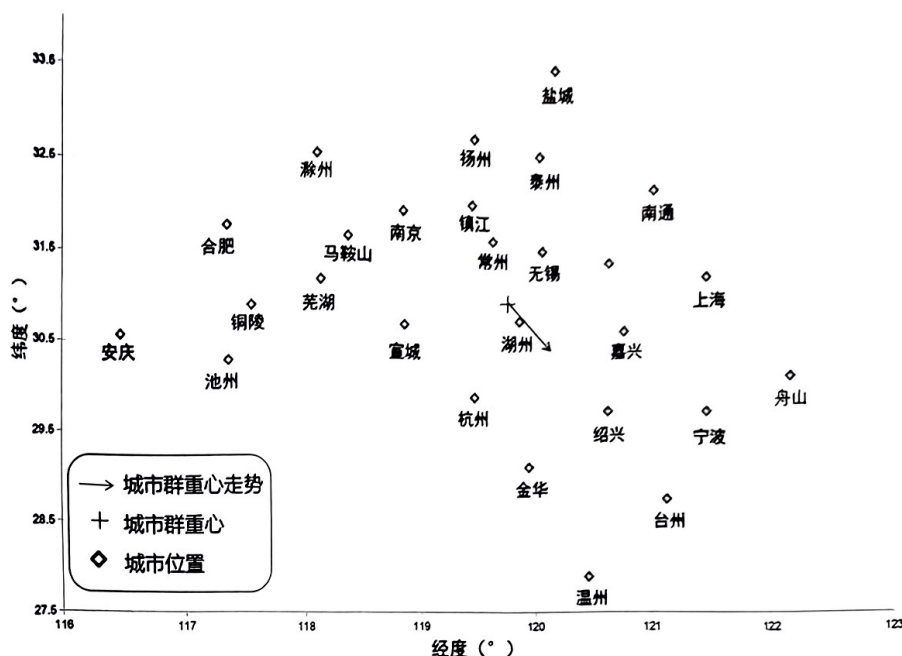


图3 长江三角洲重心及移动趋势示意图

1. 长江三角洲地区长期以来一直是中国的经济引擎和制造业中心,但是在过去8年间,中国经济发生了结构性变化,逐渐从劳动密集型制造业向技术密集型和服务业转型。这导致一些传统制造业向内陆和西部地区转移,寻求更低的成本,人口向西部流动,导致城市群重心向西北方向移动。

2. 我国出台了长江三角洲一体化发展规划,旨在加强区域之间的联系合作,促进经济和资源的均衡发展,在这一背景下,长江三角洲城市群的重心向西北方向延伸以促进东南地区与西北地区的协同发展。

2017—2020年,城市群的重心再次向东南方向移动。2017年,十九大首次提出“高质量发展”,提出建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,使得长三角地区的城市群开始向高质量发展转型。

长江三角洲中心腹地的环太湖城市群产业升级也对长三角城市群的经济起到了极大的促进作用,这些因素使城市群吸引了全国绝大部分的人才和资源,拉动城市群的重心再次向东南方向移动。

由于我国近几年推出的长江三角洲区域一体化发展规划明确指出,长三角城市群的跨界区域、城市乡村等区域板块一体化发展要达到较高水平,实现各地区经济均衡发展,提高区域连接性和政策协同效率,构建中国式现代化经济体系,引领全国高质量发展。相比东南地区,西北地区经济相对落后,考虑区域的平衡发展,我们预测未来近五年里,长三角城市群的重心会有向西北方向移动的趋势。

为了更加深入的了解长江三角洲城市群重心移动的规律,我们还分别估计了重心的经度和纬度的数学表达式。使用 matlab 进行拟合,拟合的曲线如图 18 所示,这两条曲线的拟合优度 R^2 分别为 0.8418 和 0.8253。

其函数表达式如下所示:

(1) 重心经度(LON)的年度(x)变化曲线:

$$LON = 0.00232x^3 + 0.001261x^2 + 0.0008943x + 119.8$$

拟合优度: $R^2 = 0.8418$ $SSE = 3.046e-05$

(2) 重心纬度(LAT)的年度(X)变化曲线:

$$LAT = -0.002861x^3 - 0.0005679x^2 + 0.005674x + 30.94$$

拟合优度: $R^2 = 0.8253$ $SSE = 7.447e-06$

观察图 12,在 2013—2020 年间长三角城市群重心的经度总体向东偏移,而纬度则呈现南—北—南的变化,总体来说重心向东南移动。但是,由于长江三角洲区域一体化发展规划纲要中,明确指出区域格局要由



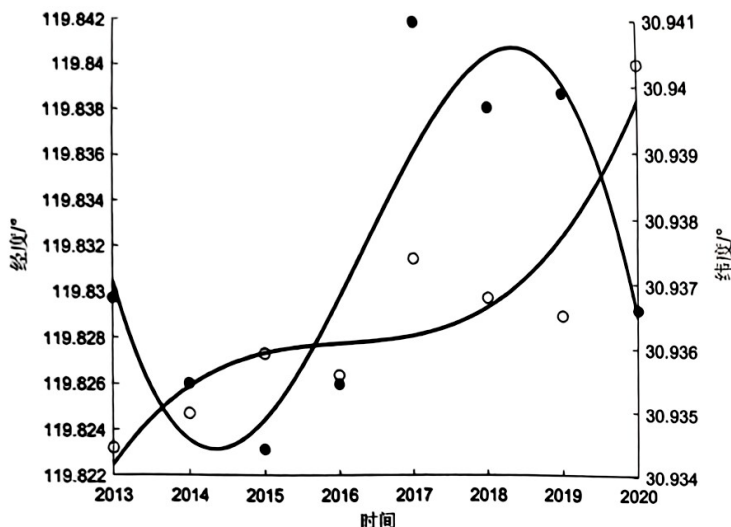


图4 2013—2020年重心的经度和纬度拟合曲线图

东部向中部扩散促进中部崛起,而长江三角洲就是其中最重要的力量,所以未来长三角城市群的重心可能主要会有向西部方向移动的趋势。

(二)标准差椭圆统计法

1. 城市建成区提取

在研究完城市群重心变化后,还需要研究城市群的方向性、离散程度等各项指标,我们采用标准差椭圆统计法进行研究。首先需要对城市建成区进行提取。

城市建成区,是指城市中完成建设的区域,中国相关统计部门利用城市建成区数据来反映一座城市的城市化区域的大小。

而对城市建成区的提取仍然采取前文陈述过的阈值法进行提取,平均像元灰度值是衡量夜光遥感图像数据的一个指标,其可基本反映建成区与非建成区的划分,高于阈值的像元对应代表的地区一般认定为城市建成区,而低于阈值的像元代表地区一般认定为非城市建成区。

具体提取方法为以长江三角洲为一个整体研究区域,在经过预处理的2013—2020的VIIRS夜光遥感图像数据中,提取每年的区域平均像元灰度DN值。如图13所示:

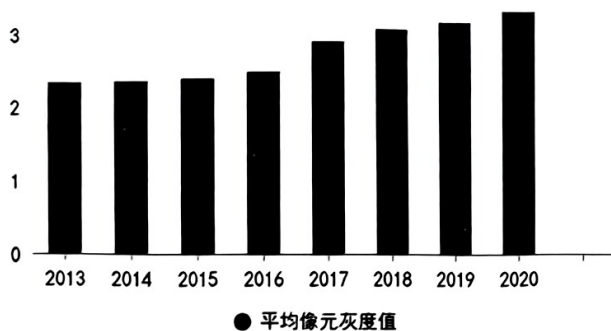


图5 2013—2020年的区域平均像元灰度DN值图

由图13可得,区域平均像元灰度DN值逐年不断增加。以每年的区域平均像元灰度值作为阈值处理长江三角洲夜光遥感图像数据,将低于阈值的像元灰度值DN赋值为0,这样即可提取长江三角洲城市群每年的建成区区域。

将2012—2020数据均按上述操作进行处理。由图像得,长江三角洲城市建成区有东密西疏的特点,主



要城市建成区集中在上海、南京、杭州、苏州等城市附近形成小规模范围的城市区,而西部和其他区域的城市建成区具有分散的特点,集中于各市的市中心周围区域。下述论文处理结果均基于该提取建成区后的夜光遥感图像数据。

2. 标准差椭圆方法概述

标准差椭圆法是一种经典的空间分布方向性特征分析方法,通过利用标准差椭圆进行全局和空间层面的定量解释,对经济要素的中心性、展布性、方向性和空间形态等整体特征进行评估。该方法被广泛应用于相关分析领域,并成为 GIS 空间统计模块中常用的工具。空间分布方向性分析旨在研究区域经济属性在空间分布上的轮廓和主导方向,并通过标准差椭圆法进行量化分析。

标准差椭圆法通过基本参数,如椭圆的空间分布范围、中心位置、长轴、短轴和方位角等,定量描述了经济属性的空间分布特征。椭圆的分布范围反映了经济属性主要空间范围,平均中心表示了其在空间上的重心位置。方位角则揭示了经济属性分布的主趋势方向。长轴上的标准差反映了经济属性在主导方向上的离散程度,而椭圆的长轴方向指示了经济属性较多分布的趋势,短轴方向则表示较少分布的趋势。长短轴之间的差值越大(扁率越大),经济属性的方向性越强;若长轴与短轴长度接近,则方向性较弱。若长轴与短轴长度相等,则经济属性的分布缺乏明显的方向性特征。

标准差椭圆原理公式如下式所示:

$$C = \begin{pmatrix} \text{var}(x) & \text{cov}(x, y) \\ \text{cov}(y, x) & \text{var}(y) \end{pmatrix} = \frac{1}{n} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2 & \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i \tilde{y}_i \\ \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i \tilde{y}_i & \sum_{i=1}^n \tilde{y}_i^2 \end{pmatrix} \text{ where}$$

$$\text{var}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i \tilde{y}_i$$

$$\text{var}(y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{y}_i^2 \quad \text{公式十}$$

在 ArcGIS 环境中,标准差椭圆法作为一种方向分布工具,同时生成的椭圆提供了多个参数,如周长和面积(Shape—leng 和 Shape—Aera)、中心点坐标(CenterX 和 CenterY)、X 轴和 Y 轴长度(XStdDist 和 YStdDist),以及椭圆的方向角度(Rotation)以供研究。

此外,标准差椭圆法有三种等级选项,分别表示椭圆覆盖总要素数的 68%、95% 和 99%。通过使用 ArcGIS 软件对经过预处理的夜光遥感 VIIRS 数据进行标准差椭圆的命令创建,研究发现 68% 的标准差椭

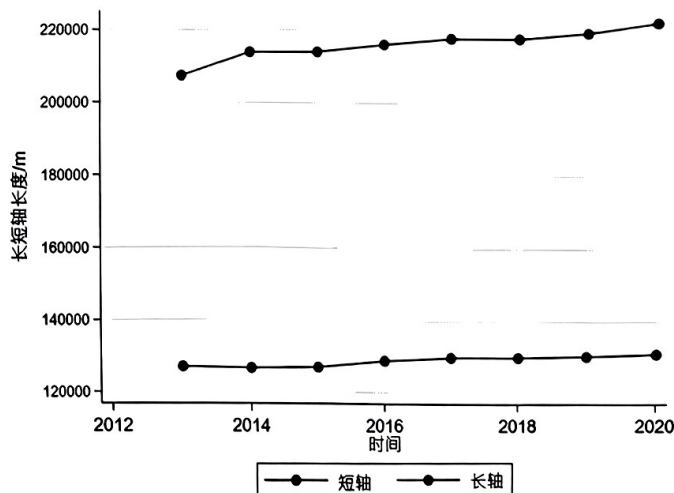


图 14 标准差椭圆长短轴长度变化图



圆最符合本研究目的。因此,本文采用等级 1 的标准差椭圆进行后续研究。

3. 长三角城市群夜光强度标准差椭圆

利用 ArcGIS 对长三角城市群夜光数据按照上文所述方法进行标准差椭圆的构建。

可以看出长江三角洲城市群的建成区聚集在上海—无锡区域。2013—2020 年的椭圆变化反映出长江三角洲城市群的整体分布始终呈东南—西北方向分布,并且夜光亮斑几乎覆盖了上海,南京,无锡等城市的绝大部分区域。基于模型 1 中夜间灯光总值可以很好的反映社会经济发展程度,因此椭圆面积变化显著体现了长江三角洲城市群的经济的发展速度。

由图 14 可得,由于长短轴之差逐渐增大,即椭圆的扁率有所提高,由此表明长江三角洲城市群的经济属性逐渐趋向于东南—西北方向,具有明显的方向性。

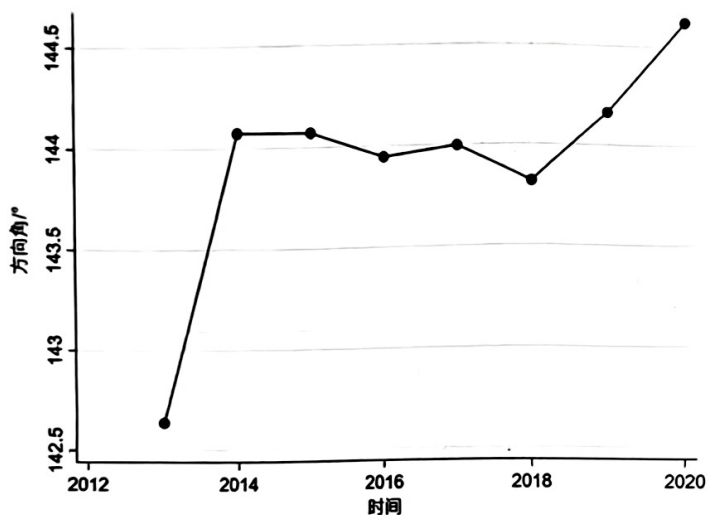


图 15 标准差椭圆方向角变化图

由图 15 可得,椭圆的方向角由 2013 年的 142.6381022° 变为 2020 年的 144.615441° ,总体呈增加趋势,但基本保持稳定在 144° 附近,即方向始终为东南—西北方向,但向南北方向小角度旋转。上述结果能印证近几年上海市南北两翼的城市群竞争激烈,使得长江三角洲的经济属性方向逐渐向南北方向转移。

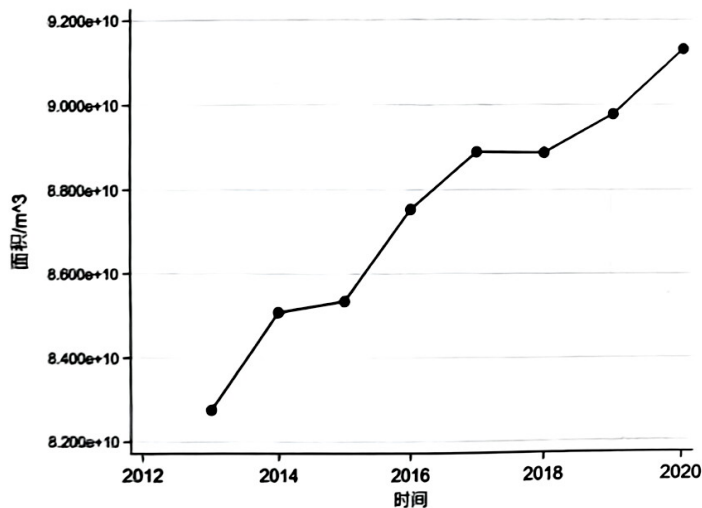


图 16 标准差椭圆面积变化图



由图 16 可得,椭圆的面积逐年增加,表明长江三角洲城市群存在城市扩张现象。这说明近几年长三角城市群的经济迅速发展,人口聚集程度提高。随着 2019 年长江三角洲区域一体化发展规划纲要的颁布,长三角地区各城市协同发展,集聚效应增强。图 16 中,2019 年后图像斜率增大,说明长三角地区城市群的城市扩张速度加快,充分体现这一政策的影响。

七、结论与展望

(一)结论

本文基于夜光遥感数据和传统统计数据,建立了夜间灯光总值线性回归模型,基于面板数据的空间杜宾模型和城市群格局时空演化模型。通过上述模型,我们主要研究了 2015—2019 黑河—腾冲线西侧地区的发展水平和 2013 年—2020 年间长江三角洲城市群经济变化的影响因素及其城市群时空格局的演变。经过上述研究分析,主要结论如下:

模型一:

①根据相关系数值均在 0.9 以上,我们认为夜间灯光总值可以很好的衡量一个地区的社会经济发展水平,本文其余模型都是基于这一认识建立的。

②通过回归模型估算,我们发现,黑河—腾冲线西侧电力消费量和第二产业产值占总体的百分比,以较小的速率逐年上升,说明西侧地区区域发展水平稳步提高。以全国视角来看,我国的区域发展越来越趋向于平衡化,正向共同富裕的现代化逐步迈进。

模型二:

①某一地区的第一、第二、三产值、互联网接入数、规模以上的工业企业数对该地区的夜间灯光总值有显著影响。其中,互联网接入数反映的是这一地区的信息化程度,规模以上的工业企业数可以反映该地区的工业发展的高度。高质量产业建设,信息化城市建设在区域经济的发展中越来越具有重要地位。

②规模以上的工业企业数、第三产业产值的间接效应显著,说明了某一地区这两个指标会对其邻域的社会经济发展产生重要影响。目前,我国越来越注重城市的集群化,协同一体化发展。长三角作为我国的第一大城市群,拥有上海,南京,杭州等多个核心城市,交通基础设施和信息化建设等领域独领风骚。在国家推动长三角一体化政策的指导下,区域内强市可以带动弱市,工业集聚化水平不断提高,第三产业发展形成合力,协同发展态势良好。

模型三:

①长江三角洲 2013—2020 年的重心整体向东南方向移动,长三角城市群的面积极略有增大,存在一定的城市扩张现象。

②2013—2020 年长江三角洲的经济属性结构发生了较大改变,经济属性逐渐出现明显的方向性,即东南—西北方向,并且长江三角洲地区的经济发展逐渐不再呈现上海市“一超多强”的局面,在长江三角洲区域一体化发展规划纲要颁布后经济逐渐分散加剧,整个地区有趋向均衡发展的趋势。

(2)展望

共同富裕的现代化是中国式现代化的其中一个方面,共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,也是一个长期的历史过程。长期以来我国经济格局始终是东强西弱,西部地区将会在国家优惠政策的扶持下,持续稳定发展,区域差距逐渐缩小。

我国提出的区域一体化发展规划对于我国早日实现中国式现代化具有重大意义,对于长江三角洲形成新的城市群格局更有着不言而喻的作用,继 2017 年“高质量发展”提出后,我国统筹“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,逐渐形成现代化经济体系和发展格局。

高质量发展是我国想要实现现代化必须要走的道路,长江三角洲地区作为中国经济的重要引擎,在实现中国式现代化过程有占据重要的战略地位,随着高质量发展的要求,该地区将进一步推动经济结构升级和转型。

未来,长三角城市群也将积极推进创新驱动发展战略,培育新的经济增长点,实现传统行业向现代化产业的转型升级,区域内各城市的协同发展,形成更完善的现代化经济体系。基于中国式现代化,未来我国会进一步强调创新驱动和科技引领,进一步强调绿色可持续发展,更加关注人民生活质量和幸福感,全球合作



和开放共赢,逐渐实现中华民族的伟大复兴。

【参考文献】

- [1] 胡艳兴. 基于夜间灯光数据的中国贫困空间识别研究[D]. 西北师范大学, 2016.
- [2] 郑启明. 夜间灯光遥感数据处理关键技术 with 多中心城市监测研究[D]. 浙江大学, 2020. DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2020.001830.
- [3] 仲晓雅. DMSP/OLS 和 NPP/VIIRS 夜间灯光数据校正与融合研究[D]. 中国矿业大学, 2022. DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2022.000589.
- [4] 钟亮, 刘小生, 杨鹏. SNPP—VIIRS 夜间灯光影像去噪方法研究[J]. 测绘通报, 2019, No. 504(03):21~26. DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2019.0071.
- [5] 樊晶, 杨志刚, 徐期瑚等. 基于 VIIRS 数据的广东省自然保护地保护与发展格局分析[J]. 林业与环境科学, 2022, 38(05):88—96.
- [6] 王海军, 张彬, 刘耀林等. 基于重心—GTWR 模型的京津冀城市群城镇扩展格局与驱动力多维解析[J]. 地理学报, 2018, 73(06):1076—1092.
- [7] 李翔. 基于夜光遥感数据的中国 2005—2015 年居民收入时空变化与驱动力研究[D]. 南京大学, 2018.
- [8] 丛康林, 董超, 薄鑫宇等. 基于夜光遥感的山东省城市时空格局演化分析[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(05):78—82. DOI:10.14188/j.2095-6045.2019542.
- [9] 徐新良. 中国多年度省级行政区划边界数据. 资源环境科学数据注册与出版系统(<http://www.resdc.cn/DOI>), 2023. DOI:10.12078/2023010103
- [10] 徐新良. 中国多年度地市行政区划边界数据. 资源环境科学数据注册与出版系统(<http://www.resdc.cn/DOI>), 2023. DOI:10.12078/2023010102
- [11] DMSP/OLS 和 NPP/VIIRS 夜间灯光数据校正与融合研究
- [12] ELVIDGE C D. A fifteen year record of global natural gas flaring derived from satellite data [J]. Energies, 2009, 3(2):595—622.
- [13] https://www.cnr.cn/ah/news/20210521/t20210521_525492430.shtml



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效

